Minggu Ke 6
Simple Multi Attribute Rating Technique (SMART)

Copyright © March 2026

Konsep Dasar SMART

Copyright © March 2026

Konsep Dasar SMART

Metode SMART (Simple Multi Attribute Rating Technique) diperkenalkan oleh Edward pada tahun 1977 sebagai salah satu pendekatan dalam pengambilan keputusan multiatribut.

SMART merupakan metode yang digunakan untuk membantu pengambil keputusan dalam mengevaluasi dan memilih alternatif terbaik dari sejumlah pilihan yang tersedia berdasarkan berbagai kriteria.

Setiap alternatif dinilai berdasarkan sekumpulan atribut atau kriteria, di mana masing-masing atribut memiliki nilai tertentu. Nilai tersebut kemudian dikonversi atau dinormalisasi ke dalam skala yang seragam agar dapat dibandingkan secara objektif.

Selain itu, setiap atribut diberikan bobot yang mencerminkan tingkat kepentingannya dalam proses pengambilan keputusan. Bobot ini menunjukkan seberapa besar pengaruh suatu atribut terhadap hasil akhir evaluasi.

Copyright © March 2026

Konsep Dasar SMART

Metode SMART kemudian dikembangkan lebih lanjut menjadi SMARTER (SMART Exploiting Rank) pada tahun 1994 sebagai bentuk penyempurnaan terhadap pendekatan sebelumnya.

Perbedaan utama antara SMART dan SMARTER terletak pada mekanisme penentuan bobot kriteria. Pada metode SMART, bobot kriteria diberikan secara langsung oleh pengambil keputusan berdasarkan persepsi tingkat kepentingannya.Namun, pendekatan ini dinilai berpotensi menghasilkan pembobotan yang kurang proporsional, karena sangat bergantung pada subjektivitas individu dan tidak selalu mencerminkan distribusi kepentingan yang konsisten.

Sebagai penyempurnaan, SMARTER menerapkan metode ROC (Rank Order Centroid) dalam proses pembobotan. Melalui pendekatan ini, pengambil keputusan hanya perlu mengurutkan kriteria berdasarkan tingkat kepentingannya, kemudian bobot dihitung secara matematis menggunakan rumus ROC. Cara ini menghasilkan distribusi bobot yang lebih sistematis dan relatif lebih proporsional dibandingkan pembobotan langsung pada SMART.

Copyright © March 2026

Konsep Dasar SMART

Prinsip Linear Additive Model

SMART menggunakan pendekatan Linear Additive Model untuk menghitung nilai total alternatif dengan menimbang nilai setiap atribut berdasarkan bobotnya.

Bobot sebagai tingkat kepentingan

Bobot mencerminkan tingkat kepentingan relatif kriteria terhadap keputusan yang dibuat.

Rumus perhitungan

Nilai total alternatif dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara bobot kriteria dengan nilai utility dari tiap alternatif.

Pendekatan kuantitatif

Metode ini memanfaatkan data kuantitatif untuk memaksimalkan objektivitas dalam pengambilan keputusan.

Aplikasi serbaguna

SMART cocok digunakan dalam berbagai kasus seperti evaluasi proyek, seleksi lokasi, dan perencanaan investasi.

Copyright © March 2026

Proses Utama Metode SMART

Copyright © March 2026

Identifikasi Alternatif dan Kriteria

Mengidentifikasi alternatif keputusan yang relevan seperti toko atau lokasi yang akan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.

Mengenali kriteria penilaian yang relevan seperti NPV, IRR, atau akses transportasi, untuk memastikan aspek-aspek terpenting dalam keputusan tidak terlewatkan.

Proses ini menjadi pondasi awal untuk memastikan semua opsi dan aspek penting diperhitungkan secara inklusif.

Copyright © March 2026

Penentuan Bobot Kriteria

Menentukan bobot awal dari masing-masing kriteria berdasarkan tingkat kepentingan atau prioritasnya terhadap tujuan keputusan.

Menggunakan metode normalisasi untuk memastikan bobot kriteria mencapai total 1, sehingga perhitungan menjadi konsisten dan adil.

Contohnya, kriteria seperti Profitability Index dapat diberi bobot awal, yang kemudian dihitung ulang dalam bentuk persentase.

Copyright © March 2026

Penilaian Alternatif

- Memberikan nilai kuantitatif pada setiap alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk mempermudah analisis keputusan.
- Karena nilai sudah dinormalisasi, tidak memerlukan proses tambahan atau pembagian menjadi sub-kriteria yang rumit.
- Contohnya, skor dapat diberikan dengan skala antara 0–1 untuk memastikan setiap alternatif dinilai secara seragam.

Copyright © March 2026

Perhitungan Nilai Total

Menggunakan rumus linear additive model di mana setiap nilai alternatif dikalikan dengan bobot kriteria untuk menghitung nilai total.

Mempertimbangkan hanya kriteria dengan karakteristik benefit, sehingga nilai total mencerminkan performa positif dari masing-masing alternatif.

Contohnya, menggunakan rumus $\Sigma wj \cdot uij$ untuk menghitung alternatif terbaik seperti Minimarket Nasional.

Copyright © March 2026

Algoritma Metode SMART



Copyright © March 2026

1. Identifikasi Masalah



1. Pahami Posisi sebagai System Analyst/IT Business Analyst
   - ❑ Bertindak sebagai penghubung antara user dan system
   - ❑ Mengidentifikasi kebutuhan bisnis dan teknis
   - ❑ Fokus pada solusi, bukan hanya gejala masalah

2. Lakukan Observasi & Wawancara
   - ✓ Identifikasi masalah secara langsung
   - ✓ Temukan akar penyebab
   - ✓ Gali kebutuhan dari stakeholder terkait



Copyright © March 2026

1. Identifikasi Masalah



3. Dokumentasikan Hasil
- ❑ Catat hasil observasi dan wawancara
- ❑ Susun laporan analisis kebutuhan
- ❑ Gunakan sebagai dasar perancangan solusi

4. Berpikir Luas (*Thinking Broadly*)
- ❑ Analisis dari berbagai sudut pandang
- ❑ Pertimbangkan aspek teknis & bisnis
- ❑ Evaluasi dampak jangka pendek & Panjang
- ❑ Hindari berpikir sempit pada satu solusi saja



Copyright © March 2026

1. Identifikasi Masalah (case study)

Tinjau delapan artikel ilmiah, kemudian jelaskan permasalahan yang melatarbelakangi perlunya penerapan Decision Support System (DSS). Isi pada kolom Identifikasi Masalah

No	Kasus Keputusan	Identifikasi Masalah	Artikel Ilmiah
1	Pemilihan Siswa Terbaik		https://repository.bsi.ac.id/repo/files/444477/download/Artikel-Jurnal-JISICOM-GENAP-2425.pdf
2	Penentuan Beasiswa		https://ojs.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/evolusi/article/view/10213
3	Locations Advertisement Plan (Wilayah Banyumas)		https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=CE_Jvs8AAAAJ&citation_for_view=CE_Jvs8AAAAJ:4TOpqqG69KYC
4	Rekomendasi Penyejuk Udara		https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/evolusi/article/view/5010
5	Seleksi Rumah Tidak Layak Huni		https://jurnal.bsi.ac.id/index.php/evolusi/article/view/8297
6	Penilaian Kinerja Pegawai		https://politeknikmeta.ac.id/meta/ojs/index.php/inkofar/article/view/306
7	E-Wallet Terfavorit		https://ejournal-binainsani.ac.id/index.php/ISBI/article/view/3164
8	Penentuan Jurusan SMA Kelas X		https://jurnal-ticom.jakarta.aptikom.org/index.php/Ticom/article/view/162

Sumber : Artikel Ilmiah Dosen Universitas Bina Sarana Informatika

Copyright © March 2026

2. Tentukan Kriteria dan Subkriteria



Penentuan Kriteria dan Subkriteria (hasil dari wawancara/observasi):

1. Tentukan kriteria (dan subkriteria jika diperlukan) sebagai dasar evaluasi alternatif.
2. Pastikan kriteria relevan dengan tujuan keputusan.
3. Kriteria ditetapkan berdasarkan data dan masukan dari pihak yang berwenang/kompeten.

Banyak bantuan pemerintah untuk warga masyarakat yang terdampak Covid-19, bagaimana menyeleksi mereka?

Kriteria : Pekerjaan, Penghasilan, Tanggungan, PKH

Subkriteria PKH : PKH Kesehatan, PKH Pendidikan, PKH Kesejahteraan Sosial

Copyright © March 2026

3. Tentukan Bobot Setiap Kriteria



Pembobotan Kriteria dengan Skala Prioritas.

1. Bobot kriteria ditentukan berdasarkan tingkat kepentingannya dalam proses pengambilan keputusan. Nilai bobot umumnya diberikan dalam rentang 0–100 sesuai prioritas masing-masing kriteria.
2. Prinsip yang sama juga berlaku untuk subkriteria (jika ada).

Case study: Temukan bobot yang ada di artikel ilmiah : Sistem Pendukung Keputusan Dengan Metode Smart Untuk Pemilihan Siswa Terbaik

Sumber: https://repository.bsi.ac.id/repo/files/444477/download/Artikel-Jurnal-JISICOM-GENAP-2425.pdf

Case study: Temukan bobot yang ada di artikel ilmiah : Sistem Pendukung Keputusan Dengan Metode Smart Untuk Pemilihan Siswa Terbaik

Hasil: Gunakan excel untuk membuat tabel pembobotan kriteria

Copyright © March 2026

4. Normalisasi Bobot Kriteria



Menghitung Normalisasi Bobot Kriteria
Proses normalisasi dilakukan dengan membandingkan nilai bobot setiap kriteria terhadap total keseluruhan bobot kriteria. Setiap bobot kriteria yang telah ditentukan kemudian dinormalisasi menggunakan persamaan

$$Normalisasi = \frac{w_j}{\sum_{j=1}^{m} w_m}$$

Keterangan:

- w_j = bobot kriteria ke-j
- j = jumlah kriteria
- w_m = bobot masing-masing kriteria

Case study: Temukan normalisasi bobot yang ada di artikel ilmiah : Sistem Pendukung Keputusan Dengan Metode Smart Untuk Pemilihan Siswa Terbaik
Sumber:
https://repository.bsi.ac.id/repo/files/444477/download/Artikel-Jurnal-JISICOM-GENAP-2425.pdf

Case study: Temukan normalisasi bobot yang ada di artikel ilmiah : Sistem Pendukung Keputusan Dengan Metode Smart Untuk Pemilihan Siswa Terbaik

Hasil: Gunakan excel untuk membuat tabel dan menghitung normalisasi bobot kriteria dengan persamaan rumus di atas

Copyright © March 2026

5. Beri Nilai Parameter untuk Setiap Kriteria pada Setiap Alternatif



Pemberian Nilai Kriteria pada Setiap Alternatif.

1. Setiap alternatif harus diberikan nilai berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.
2. Nilai kriteria dapat berupa data kuantitatif (angka) maupun kualitatif (deskriptif).
3. Contoh: Kriteria harga umumnya menggunakan data kuantitatif. Kriteria fasilitas dapat berupa data kualitatif seperti: sangat lengkap, lengkap, atau kurang lengkap.
4. Apabila data masih bersifat kualitatif, maka perlu dikonversi terlebih dahulu ke dalam bentuk kuantitatif dengan menetapkan skala penilaian. Sebagai contoh:
   - ❑ Sangat lengkap = 3
   - ❑ Lengkap = 2
   - ❑ Tidak lengkap = 1

Jika seluruh data sudah tersedia dalam bentuk kuantitatif, maka proses konversi tidak diperlukan dan tahap ini dapat dilewati.

Copyright © March 2026

6. Normalisasi data setiap alternatif



Apabila nilai pada setiap alternatif belum berada dalam skala yang seragam, maka perlu dilakukan proses normalisasi. Normalisasi bertujuan untuk mengubah nilai data yang berbeda-beda pada masing-masing kriteria agar dapat dibandingkan secara adil (comparable/sebanding).
Salah satu rumus normalisasi yang digunakan adalah:

$$r_{ij} = \frac{x_{ij}}{\sqrt{\sum_{i=1}^{m} x_{ij}^2}}$$

Keterangan:

- r_{ij} = nilai elemen matriks keputusan yang telah dinormalisasi
- x_{ij} = nilai awal alternatif ke-i pada kriteria ke-j
- i = jumlah alternatif

Copyright © March 2026

6. Normalisasi data setiap alternatif

$$r_{ij} = \frac{x_{ij}}{\sqrt{\sum_{i=1}^{m} x_{ij}^2}}$$



Contoh Perhitungan
Misalkan pada kriteria C1 terdapat data (sesuai tabel) :

Keterangan:

- r_{ij} = nilai elemen matriks keputusan yang telah dinormalisasi
- x_{ij} = nilai awal alternatif ke-i pada kriteria ke-j
- i = jumlah alternatif

Alternatif	C1	Berapa C1 Normalalisasi?
A1	19168	?
A2	34	
A3	304	
A4	16147	
A5	5	

Langkah pertama adalah menghitung penyebut:

$$\sqrt{19168^2 + 34^2 + 304^2 + 16147^2 + 5^2}$$

Kemudian untuk A1:

$$r_{A1C1} = \frac{19168}{\sqrt{19168^2 + 34^2 + 304^2 + 16147^2 + 5^2}} = 0,765$$

Hasil ini menunjukkan bahwa nilai A1 pada kriteria C1 setelah dinormalisasi menjadi 0,765.

Copyright © March 2026

7. Hitung Rerata Geometrik Sub Kriteria (Jika Ada)



Menghitung Rerata Geometrik (Jika Ada Subkriteria)

1. Tahap ini dilakukan untuk menghitung nilai gabungan dari beberapa subkriteria dalam satu kriteria utama.
2. Apabila suatu kriteria tidak memiliki subkriteria, maka proses perhitungan rerata geometrik dapat dilewati.
3. Rerata geometrik digunakan untuk memberikan kemudahan serta menjaga konsistensi dalam menentukan nilai dari sekumpulan data yang saling berkaitan.
4. Rumus rerata geometrik adalah:

$$G = \sqrt[n]{x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 \cdots x_n}$$

Keterangan:

- x = nilai masing-masing subkriteria
- n = jumlah subkriteria dalam satu kriteria

Copyright © March 2026

7. Hitung Rerata Geometrik Sub Kriteria (Jika Ada)



Contoh Perhitungan

Misalnya pada kriteria C1 terdapat dua subkriteria:

- Sub C11 = 60
- Sub C12 = 10

Maka nilai rerata geometriknya:

$$G_{A1C1} = \sqrt{60 \times 10} = 24,49$$

Nilai inilah yang digunakan sebagai nilai kriteria C1 untuk alternatif tersebut.

$$G = \sqrt[n]{x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 \cdots x_n}$$

Keterangan:

- x = nilai masing-masing subkriteria
- n = jumlah subkriteria dalam satu kriteria

Copyright © March 2026

8. Tentukan Nilai Utility (Benefit/Cost)



Tahap penentuan nilai utility bertujuan untuk mengonversi nilai setiap kriteria menjadi nilai standar (data baku) agar dapat dibandingkan secara adil.

Nilai utility bergantung pada karakteristik kriteria, yaitu apakah termasuk: Kriteria Benefit/Cost

1 Kriteria Benefit

Semakin besar nilainya, semakin baik.

Rumus: $u_i(a_i) = \frac{C_{out} - C_{min}}{C_{max} - C_{min}} \times 100\%$

2 Kriteria Cost

Semakin kecil nilainya, semakin baik.

Rumus: $u_i(a_i) = \frac{C_{max} - C_{out}}{C_{max} - C_{min}} \times 100\%$

Keterangan:

- **ui(ai) = nilai utility alternatif**
- **$Cmax$Cmax = nilai maksimum pada kriteria**
- **$Cmin$Cmin = nilai minimum pada kriteria**
- **$Cout$Cout = nilai alternatif yang sedang dihitung**

Copyright © March 2026

8. Tentukan Nilai Utility (Benefit/Cost)

Alternatif	Harga (juta) - Cost	RAM (GB)-Benefit
A1	10	8
A2	12	16
A3	8	8

Step 1 – Tentukan Cmax dan Cmin
Harga (Cost)
Cmax = 12
Cmin = 8

RAM (Benefit) sampe sini
Cmax = 16
Cmin = 8

1 Hitung Utility. Kriteria Harga (Cost)

A1: (12−10)/(12−8)=2/4=0.5
A2: (12−12)/(12−8)=0
A3: (12−8)/(12−8)=1

2 Hitung Utility. Kriteria RAM (Benefit)
A1:(8−8)/(16−8)=0(8−8)/(16−8)=0

A2:(16−8)/(16−8)=1(16−8)/(16−8)=1

A3:(8−8)/(16−8)=0(8−8)/(16−8)=0

Copyright © March 2026

9. Menetapkan Nilai Akhir

Tahap ini bertujuan untuk menentukan skor total dari setiap alternatif. Prosesnya dilakukan dengan cara:

1. Mengalikan nilai utility (hasil normalisasi nilai kriteria) dengan bobot kriteria yang telah dinormalisasi.
2. Kemudian menjumlahkan seluruh hasil perkalian tersebut untuk memperoleh nilai akhir alternatif.

Rumus yang digunakan:

$$u(a_i) = \sum_{j=1}^{m} w_j \cdot u_{ij}$$

Keterangan:

$u(ai)$u(ai) = nilai total alternatif ke-iwj
wj = bobot kriteria ke-j (hasil normalisasi bobot)
uijuij = nilai utility alternatif ke-i pada kriteria ke-j

Nilai inilah yang digunakan untuk menentukan peringkat (ranking).

Copyright © March 2026

9. Menetapkan Nilai Akhir

Kasus:Menentukan smartphone terbaik dari 3 alternatif

Diketahu Kriteria dan Bobot

Kriteria	Tipe	Bobot
Harga	Cost	0.5
Kamera	Benefit	0.3
Baterai	Benefit	0.2

Menetapkan nilai akhir :

$$u(a_i) = \sum_{j=1}^{m} w_j \cdot u_{ij}$$

Diketahui Nilai Utility

Alternatif	Harga	Kamera	Baterai
A1	0.6	0.8	0.7
A2	0.9	0.6	0.8
A3	0.7	0.9	0.6

◇ **A1**
= (0.5×0.6)+(0.3×0.8)+(0.2×0.7)
= 0.30 + 0.24 + 0.14
= **0.68**

◇ **A2**
= (0.5×0.9)+(0.3×0.6)+(0.2×0.8)
= 0.45 + 0.18 + 0.16
= **0.79**

◇ **A3**
= 0.5×0.7)+(0.3×0.9)+(0.2×0.6)
= 0.35 + 0.27 + 0.12
= **0.74**

Copyright © March 2026

10. Tahap Perangkingan

Setelah nilai akhir setiap alternatif diperoleh dari proses perhitungan, langkah berikutnya adalah mengurutkan nilai tersebut secara menurun (descending).

Alternatif dengan nilai akhir tertinggi menempati peringkat pertama dan dianggap sebagai pilihan terbaik, sedangkan alternatif dengan nilai yang lebih rendah menempati peringkat berikutnya.

Proses perangkingan ini menjadi dasar dalam menentukan keputusan akhir berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan.

◇ **A1**
= (0.5×0.6)+(0.3×0.8)+(0.2×0.7)
= 0.30 + 0.24 + 0.14
Nilai Akhir = **0.68**

◇ **A2**
= (0.5×0.9)+(0.3×0.6)+(0.2×0.8)
= 0.45 + 0.18 + 0.16
Nilai Akhir = **0.79**

◇ **A3**
= 0.5×0.7)+(0.3×0.9)+(0.2×0.6)
= 0.35 + 0.27 + 0.12
Nilai Akhir = **0.74**

Alternatif	Nilai Akhir	Ranking
A2	0.79	1
A3	0.74	2
A1	0.68	3

Kesimpulan Smartphone terbaik adalah A2, karena memiliki skor total tertinggi (0.79).

Copyright © March 2026

Link: unduh Case Study

Copyright © March 2026

Setiap kelompok dapat melanjutkan pembelajaran mandiri mengerjakan proyek akhir.

Copyright © March 2026